

Principes de macroéconomie

Chapitre 9 : Offre globale et demande globale

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Trois faits, et pourquoi un nouveau modèle

- (a) Énoncer les trois faits concernant les fluctuations de court terme que ce chapitre se propose d'expliquer.
- (b) Le modèle de croissance du chapitre 2 et la théorie quantitative de la monnaie du chapitre 7 sont tous deux corrects à long terme. Pourquoi restent-ils muets sur ces trois faits ?
- (c) En quel sens le modèle de la demande globale et de l'offre globale est-il un modèle de **court terme**, distinct des modèles de long terme des chapitres précédents, plutôt qu'un modèle qui les remplacerait ?
- (d) Pourquoi un modèle de court terme doit-il nécessairement laisser une place à la monnaie, alors que celle-ci était neutre dans les modèles de long terme ?

Exercice 2 — La demande globale

- (a) Écrire l'équation de la demande globale (DG) et expliquer pourquoi elle est **décroissante** avec le niveau des prix P .
- (b) Décrire les trois effets qui expliquent cette décroissance : l'effet d'encaisses réelles (sur C), l'effet de taux d'intérêt (sur I), et l'effet de taux de change (sur XN).
- (c) Distinguer un mouvement **le long** de la courbe de demande globale d'un **déplacement** de cette courbe. Donner deux facteurs qui déplacent la DG.
- (d) Une chute de la confiance des ménages et des entreprises déplace-t-elle la DG le long de la courbe, ou la courbe elle-même ? Dans quel sens ?

Exercice 3 — L'offre globale : verticale à long terme, croissante à court terme

- (a) Pourquoi la courbe d'offre globale de **long terme** est-elle verticale ? Énumérer ses quatre déterminants.
- (b) Énoncer les trois explications avancées par le chapitre pour la pente **positive** de l'offre globale de **court terme**. Quel point commun ces trois explications partagent-elles ?
- (c) Pourquoi la courbe d'offre globale de court terme se « redresse »-t-elle progressivement vers la verticale, à mesure que le temps passe après un choc ?
- (d) Une hausse de la production potentielle (via l'accumulation de capital, par exemple) déplace-t-elle la droite d'offre globale de long terme, ou la fait-elle seulement pivoter le long d'un axe fixe ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 1 à 8, et introduction)

Exercice 4 — Offre et demande globales, prolongement des chapitres précédents

- (a) Ce chapitre affirme que la verticalité de l'offre globale de long terme est « la neutralité, en graphique ». Rappeler ce qu'énonçait la neutralité monétaire du chapitre 7, et expliquer précisément en quoi une droite verticale dans le plan (P, Y) traduit cette même idée.
- (b) Le chapitre 2 étudiait les déterminants de la production potentielle : capital, travail, ressources naturelles, technologie — exactement les quatre déterminants de l'offre globale de long terme rappelés dans ce chapitre. Comment la croissance de long terme du chapitre 2 se traduit-elle graphiquement sur le modèle demande globale–offre globale ?
- (c) L'équation de la demande globale reprend $Y = C + I + G + XN$, la même décomposition du PIB par la dépense que celle de l'introduction. Le chapitre 8 a étudié en détail les déterminants de XN . Pourquoi une dépréciation du taux de change (chapitre 8) déplace-t-elle la demande

globale, plutôt que de faire seulement bouger un point le long d'elle ?

- (d) Parmi les trois effets qui rendent la DG décroissante, l'effet de taux d'intérêt repose sur le marché des fonds prêtables du chapitre 3. Décrire la chaîne complète : une hausse de P agit sur les encaisses réelles, puis sur le taux d'intérêt de ce marché (chapitre 3), puis enfin sur I .

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un choc de demande, chiffré

Une économie est décrite par les équations suivantes (unités arbitraires) :

- Demande globale : $DG : Y = 500 - 2P$.
- Offre globale de court terme : $OGCT : Y = 400 + 3(P - P^e)$, où P^e est le niveau des prix anticipé.
- Offre globale de long terme : $OGLT : Y = 400$ (verticale).

Initialement, $P^e = 50$.

- Vérifier que l'équilibre initial est $P = 50$, $Y = 400$, et qu'il s'agit bien d'un équilibre simultané de court terme et de long terme.
- Une chute de confiance déplace la demande globale à $DG' : Y = 440 - 2P$. Dans l'immédiat, P^e reste à 50. Calculer le nouvel équilibre de court terme (intersection de DG' et $OGCT$).
- À long terme, les anticipations de prix s'ajustent (P^e rejoint le nouveau prix d'équilibre). Calculer l'équilibre de long terme (intersection de DG' et $OGLT$).
- Présenter, sous forme de petit tableau, l'évolution de P et de Y (court terme puis long terme) suite à ce choc. Est-ce cohérent avec l'idée du chapitre selon laquelle « l'économie se corrige d'elle-même » après un choc de demande ?

Exercice 6 — Un choc d'offre, chiffré

On reprend l'économie de l'exercice 5, avec $DG : Y = 500 - 2P$ et $OGLT : Y = 400$. Une flambée du prix de l'énergie déplace l'offre globale de court terme à $OGCT' : Y = 320 + 3(P - P^e)$, avec $P^e = 50$ dans l'immédiat.

- Calculer le nouvel équilibre de court terme (intersection de DG et $OGCT'$).
- Comparer à l'équilibre initial ($P = 50$, $Y = 400$) : la production et le niveau des prix évoluent-ils dans le même sens, ou en sens opposés ? Comment appelle-t-on cette situation ?
- Expliquer pourquoi, contrairement au choc de demande de l'exercice 5, aucune politique agissant uniquement sur la demande globale ne peut stabiliser **simultanément** la production et les prix après ce choc.
- Si le prix de l'énergie redescend et que les anticipations P^e s'ajustent en conséquence, l'offre globale de court terme revient à sa position initiale. Quel est alors l'équilibre de long terme ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Les fluctuations économiques sont **irrégulières et imprévisibles**; la plupart des grandeurs macroéconomiques fluctuent **ensemble** (elles se déplacent dans le même sens); et lorsque la production baisse, le **chômage monte**.
- (b) Ces deux modèles décrivent des **tendances de fond** : le chapitre 2 explique pourquoi la production potentielle croît sur des décennies (capital, travail, ressources, technologie), le chapitre 7 explique pourquoi les prix montent en moyenne sur longue période (croissance monétaire). Ni l'un ni l'autre n'est conçu pour expliquer des **écarts de courte durée** autour de ces tendances — les fluctuations d'une année sur l'autre — qui répondent à une logique différente.
- (c) Il ne remet pas en cause les conclusions de long terme : la production continue de converger vers son potentiel (chapitre 2), et la monnaie reste neutre à long terme (chapitre 7). Il ajoute simplement une description de ce qui se passe **pendant la transition**, à court terme, avant que ces forces de long terme n'aient eu le temps de s'imposer pleinement.
- (d) Parce que les trois faits à expliquer — en particulier le fait que la production et l'emploi bougent ensemble — supposent que quelque chose peut, temporairement, écarter la production de son potentiel. Si la monnaie restait strictement neutre même à court terme, aucune variation monétaire ne pourrait jamais expliquer une fluctuation réelle de la production : il faut donc que la neutralité monétaire, vraie à long terme, cesse de l'être à court terme.

Correction — Exercice 2

- (a) $DG : Y = C + I + G + XN$. Elle est décroissante avec P car une hausse du niveau général des prix réduit la demande de biens et services par trois canaux distincts (encaisses réelles, taux d'intérêt, taux de change), détaillés en (b).
- (b) *Encaisses réelles* : une hausse de P réduit la valeur réelle de la monnaie détenue par les ménages, qui se sentent plus pauvres et consomment moins ($C \downarrow$). *Taux d'intérêt* : une hausse de P pousse les ménages à emprunter davantage pour maintenir leurs achats, ce qui fait monter le taux d'intérêt et décourage l'investissement ($I \downarrow$). *Taux de change* : la hausse du taux d'intérêt attire des capitaux étrangers, ce qui apprécie la monnaie nationale et renchérit les biens domestiques à l'exportation ($XN \downarrow$).
- (c) Un mouvement **le long** de la DG correspond à une variation de P elle-même, à laquelle répondent les trois effets ci-dessus. Un **déplacement** de la DG correspond à une variation de C , I , G ou XN pour une raison **autre** que le niveau des prix. Exemples de facteurs qui déplacent la DG : une variation de la confiance des consommateurs ou des entreprises, une variation des dépenses publiques G , une variation de la demande étrangère pour les exportations.
- (d) Elle déplace la courbe elle-même (vers la **gauche**), et non un mouvement le long d'elle : la confiance n'est pas le niveau des prix, elle affecte C et I pour tout niveau de prix donné.

Correction — Exercice 3

- (a) Elle est verticale car, à long terme, la production ne dépend que des facteurs **réels** étudiés au chapitre 2 — le capital, le travail, les ressources naturelles et la technologie — et absolument pas du niveau des prix : quel que soit P , la production de long terme reste égale au potentiel.
- (b) La **rigidité des prix** (certains prix s'ajustent lentement), la **rigidité des salaires** (les salaires nominaux, fixés par contrat, mettent du temps à s'ajuster), et les **perceptions erronées** (les producteurs confondent temporairement une hausse générale des prix avec une hausse du prix relatif de leur propre bien, et produisent donc davantage). Point commun : les trois explications décrivent un **ajustement incomplet** de l'économie face à une variation des prix, qui disparaît une fois que prix, salaires et perceptions ont eu le temps de s'ajuster pleinement.
- (c) Parce que les rigidités qui justifient sa pente positive sont, par nature, **temporaires** : les prix finissent par s'ajuster, les contrats de salaire sont renégociés, les perceptions erronées se corrigent une fois l'information disponible. À mesure que ces ajustements se font, l'offre globale de court terme se

rapproche de la verticale de long terme.

(d) Elle **déplace** la droite d'offre globale de long terme elle-même (vers la droite, puisque la production potentielle augmente), à tout niveau de prix — ce n'est pas un pivotement autour d'un axe fixe, mais un déplacement horizontal de la verticale.

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 1 à 8, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La neutralité monétaire du chapitre 7 énonçait qu'une variation de la masse monétaire ne modifie, à long terme, que les grandeurs **nominales** (les prix), et laisse inchangées les grandeurs **réelles** (la production, l'emploi). Une droite verticale dans le plan (P, Y) traduit exactement cette idée graphiquement : quel que soit P sur l'axe horizontal, Y reste fixé à sa valeur potentielle sur l'axe vertical — la monnaie (qui détermine P) peut varier librement sans jamais déplacer Y le long de cette droite.

(b) Une hausse de la production potentielle — portée par l'accumulation de capital, la croissance de la population active, la découverte de ressources ou le progrès technologique, les quatre déterminants mêmes du chapitre 2 — se traduit par un **déplacement de la droite verticale d'offre globale de long terme vers la droite**. À prix constants, l'économie peut alors produire davantage : la croissance de long terme du chapitre 2 est ainsi visible sur le modèle DG-OG comme un déplacement horizontal continu de l'offre globale de long terme.

(c) L'introduction décomposait le PIB par la dépense en $Y = C + I + G + XN$, et le chapitre 8 a montré que XN dépend du taux de change réel : une dépréciation rend les biens domestiques moins chers pour les étrangers et les biens étrangers plus chers pour les résidents, ce qui augmente XN **à tout niveau de prix domestique donné**. C'est précisément la définition d'un déplacement de courbe plutôt que d'un mouvement le long d'elle : le taux de change n'est pas le niveau des prix P porté en abscisse, c'est un facteur **autre** qui modifie la relation entre P et la quantité demandée — exactement comme une variation de G ou de la confiance déplace également la DG.

(d) Une hausse de P réduit la valeur réelle des encaisses monétaires détenues par les ménages ; pour reconstituer ces encaisses réelles (ou pour financer leurs achats malgré des prix plus élevés), les ménages empruntent davantage sur le marché des fonds prêtables du chapitre 3, ce qui pousse le taux d'intérêt d'équilibre de ce marché à la **hausse** ; ce taux d'intérêt plus élevé renchérit le coût du financement des projets d'investissement, ce qui réduit I — exactement le mécanisme par lequel le marché du chapitre 3 relie une variation du niveau des prix à une variation de la demande globale.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) À l'intersection de DG et OGCT (avec $P^e = 50$) : $500 - 2P = 400 + 3(P - 50) = 250 + 3P \Rightarrow 250 = 5P \Rightarrow P = 50$, $Y = 500 - 100 = 400$. On vérifie que ce point appartient aussi à OGLT ($Y = 400$) : c'est bien un équilibre simultané de court terme et de long terme, cohérent puisque $P^e = P = 50$ (les anticipations sont exactes).

(b) $440 - 2P = 400 + 3(P - 50) = 250 + 3P \Rightarrow 190 = 5P \Rightarrow P = 38$, $Y = 440 - 76 = 364$. La production **baisse** ($400 \rightarrow 364$) et les prix **baissent** ($50 \rightarrow 38$) : la chute de confiance déprime à la fois l'activité et le niveau des prix, exactement le tableau du chapitre pour un choc de demande négatif.

(c) À long terme, $Y = 400$ (droite OGLT) et DG' donne $440 - 2P = 400 \Rightarrow P = 20$. La production **revient** à son potentiel ($364 \rightarrow 400$), tandis que les prix **baissent encore davantage** ($38 \rightarrow 20$).

(d)

	Initial	Court terme	Long terme
Production Y	400	364 (baisse)	400 (retour au potentiel)
Prix P	50	38 (baisse)	20 (baisse davantage)

Oui, ce résultat est cohérent avec l'idée du chapitre : à court terme, le choc de demande négatif fait bel et bien chuter la production (et donc, par le troisième fait du chapitre, fait monter le chômage) ; mais à long terme, sans aucune intervention, les anticipations de prix finissent par s'ajuster et la production **revient d'elle-même** à son niveau potentiel — au prix, cependant, d'un épisode de production perdue et de chômage plus élevé pendant la transition.

Correction — Exercice 6

- (a) $500 - 2P = 320 + 3(P - 50) = 170 + 3P \Rightarrow 330 = 5P \Rightarrow P = 66, Y = 500 - 132 = 368$.
- (b) La production **baisse** ($400 \rightarrow 368$) tandis que les prix **montent** ($50 \rightarrow 66$) : les deux grandeurs évoluent en **sens opposés**, contrairement au choc de demande de l'exercice 5 où elles évoluaient dans le même sens. Cette situation — production en baisse et prix en hausse simultanément — s'appelle la **stagflation**.
- (c) Une politique qui stimule la demande globale (déplace DG vers la droite) pourrait ramener la production vers 400, mais elle pousserait les prix **encore plus haut** qu'ils ne le sont déjà après le choc. Inversement, une politique qui freine la demande globale pourrait ramener les prix vers leur niveau initial, mais elle ferait baisser la production **encore davantage**. La demande globale ne dispose que d'un seul levier (DG), alors que le choc d'offre a dégradé **simultanément** deux objectifs (production et prix) en sens opposés : aucun déplacement de DG ne peut donc corriger les deux à la fois — exactement l'idée du chapitre selon laquelle « aucun instrument ne traite les deux problèmes simultanément ».
- (d) Si $OGCT$ revient à $Y = 400 + 3(P - P^e)$ et que P^e rejoint le nouveau prix d'équilibre, l'économie retrouve l'intersection de DG ($Y = 500 - 2P$) avec $OGLT$ ($Y = 400$) : $500 - 2P = 400 \Rightarrow P = 50, Y = 400$ — un retour exact à l'équilibre initial, une fois le choc d'offre dissipé.